

Тема: Использование файлов

Цель: приобрести навыки составления программ с использованием двумерных массивов

Задачи:

- ✓ повторить структуру операторов описания и использования двумерных массивов;
- ✓ повторить синтаксис оператора описания типа массив;
- ✓ приобрести навыки составления программ с использованием двумерных массивов.

Опорный материал

Практическая часть:

1. Суммарная стоимость

Вам доступен текстовый файл ledger.txt с данными о продажах фирмы за месяц. На каждой строке файла указано, сколько клиент заплатил за товар, в долларах (целое число):

\$47
\$100
\$60
\$12
\$8

...

Напишите программу для подсчета суммарной месячной выручки фирмы.

Формат входных данных

На вход программе ничего не подается.

Формат выходных данных

Программа должна вывести выручку фирмы (сумму всех чисел из файла) в соответствии с примером ниже.

Примечание 1. Считайте, что исполняемая программа и указанный файл находятся в одной папке.

Примечание 2. Если бы файл ledger.txt содержал строки:

\$37
\$44
\$19

то результатом будет:

\$100

2. Gooooood students

Вам доступен текстовый файл grades.txt, содержащий оценки студента за три теста в каждом из триместров. Строки файла имеют вид: фамилия оценка_1 оценка_2 оценка_3.

Напишите программу для подсчета количества студентов, сдавших все три теста. Тест считается сданным, если количество баллов по нему не меньше 6565.

Формат входных данных

На вход программе ничего не подается.

Формат выходных данных

Программа должна вывести количество студентов, сдавших все три теста.

Примечание 1. Считайте, что исполняемая программа и указанный файл находятся в одной папке.

Примечание 2. Если бы файл grades.txt содержал строки:

Washington 83 77 54

Adams 86 69 90

Jacobson 50 49 71

MacDonald 100 99 100

Berrington 66 67 64

то результатом будет:

3. Самое длинное слово в файле

Вам доступен текстовый файл words.txt со словами, разделенными пробелом. Напишите программу, которая находит и выводит самые длинные слова этого файла, не меняя порядка их следования.

Формат входных данных

На вход программе ничего не подается.

Формат выходных данных

Программа должна вывести самые длинные слова файла words.txt, каждое с новой строки, не меняя их порядка следования.

Примечание 1. Считайте, что исполняемая программа и указанный файл находятся в одной папке.

Примечание 2. Словом считайте любую группу символов без пробелов, даже если она включает цифры или знаки препинания.

Примечание 3. Если бы файл words.txt содержал строки:

there are many different holidays on the first of january we celebrate new year on the seventh of january and the twenty-fifth of december we have christmas the twenty-third of february is the day of the defenders of the motherland or the army day then comes easter and radonitsa the first of may is the labour day the ninth of may is victory day the third of july is independence day then comes the seventh of november the day of the october revolution and so on

то результатом будет:

twenty-fifth

twenty-third

independence

4. Tail of a File

На вход программе подается строка текста с именем текстового файла. Напишите программу, выводящую на экран последние 10 строк данного файла.

Формат входных данных

На вход программе подается строка текста с именем существующего текстового файла.

Формат выходных данных

Программа должна вывести последние 10 строк этого файла.

Примечание 1. Считайте, что исполняемая программа и файл находятся в одной папке.

Примечание 2. Если количество строк в файле меньше 10, необходимо вывести содержимое файла полностью.

Примечание 3. Если бы файл содержал строки:

there are many different holidays

on the first of january we

celebrate new year on the

seventh of january and the

twenty-fifth of december we

have christmas the twenty-third

of february is the day of the

defenders of the motherland

or the army day then comes

easter and radonitsa the

first of may is the labour

day the ninth of may is

victory day the third of july

is independence day then comes

the seventh of november the day

of the october revolution and so on

то результатом будет:

of february is the day of the

defenders of the motherland

or the army day then comes

easter and radonitsa the

first of may is the labour

day the ninth of may is

victory day the third of july

is independence day then comes

the seventh of november the day

of the october revolution and so on

5. Forbidden words

На вход программе подается строка текста с именем текстового файла. Напишите программу, выводящую на экран содержимое этого файла, но с заменой всех запрещенных слов звездочками * (количество звездочек равно количеству букв в слове).

Запрещенные слова, разделенные символом пробела, хранятся в текстовом файле forbidden_words.txt. Гарантируется, что все слова в этом файле записаны в нижнем регистре.

Формат входных данных

На вход программе подается строка текста с именем существующего текстового файла, в котором необходимо заменить запрещенные слова звездочками.

Формат выходных данных

Программа должна вывести текст в соответствии с условием задачи.

Примечание 1. Ваша программа должна заменить запрещенные слова, где бы они ни встречались, даже если они встречаются в середине другого слова.

Примечание 2. Программа должна заменять запрещенные слова независимо от их регистра. Например, если файл `forbidden_words.txt` содержит запрещенное слово `exam`, то слова `exam`, `Exam`, `ExaM`, `EXAM` и подобные должны быть заменены на `****`.

Примечание 3. Если бы файл `forbidden_words.txt` содержал слова:
`hello email python the exam wor is`

а файл в котором заменяются слова имел бы вид:

`Hello, world! Python IS the programming language of thE future. My EMAIL is....
 PYTHON is awesome!!!!`

то результатом будет:

`****, ****[d! ***** ** *** programming language of *** future. My ***** **....
 ***** ** awesome!!!!`

Примечание 4. Файл `forbidden_words.txt` можно скачать по [ссылке](#). Ваша программа прогоняется на трех файлах [data.txt](#), [stepik.txt](#) и [beegeek.txt](#).

6. Транслитерация

Транслитерация — передача знаков одной письменности знаками другой письменности, при которой каждый знак (или последовательность знаков) одной системы письма передаётся соответствующим знаком (или последовательностью знаков) другой системы письма.

Вам доступен текстовый файл `cyrillic.txt`, содержащий текст. Напишите программу для транслитерации этого файла, то есть замены кириллических символов на латинские в соответствии с предложенной таблицей. Все остальные символы надо оставить без изменений. Результат транслитерации требуется записать в файл `transliteration.txt`.

Формат входных данных

На вход программе ничего не подается.

Формат выходных данных

Программа должна создать файл с именем `transliteration.txt` в соответствии с условием задачи.

Примечание 1. Считайте, что исполняемая программа и указанные файлы находятся в одной папке.

Примечание 2. Обратите внимание, что заглавные буквы должны заменяться на соответствующие им заглавные же буквы, но если транслитерационная последовательность состоит из нескольких символов, то заглавным будет только первый из них: «С» на «S», а «Я» на «Ya».

Примечание 3. Если бы файл `cyrillic.txt` содержал текст:

Президент США Дональд Трамп продолжил обмен выпадами с руководством КНДР.

`We all know why Joe Biden is rushing to falsely pose as the winner, and why his media allies are trying so hard to help him: they don't want the truth to be exposed.`

то содержимое файла `transliteration.txt` будет:

`Prezident SShA Donal'd Tramp prodolzhit obmen vypadami s rukovodstvom KNDR.`

`We all know why Joe Biden is rushing to falsely pose as the winner, and why his media allies are trying so hard to help him: they don't want the truth to be exposed.`

Примечание 4. Указанный файл можно скачать по [ссылке](#).

7. Пропущенные комменты

При написании собственных функций рекомендуется в комментариях описывать назначение функции, ее параметры и возвращаемое значение. Часто программисты откладывают написание таких комментариев напоследок, а потом и вовсе забывают о них.

На вход программе подается строка текста с именем текстового файла, в котором написан код на языке Python.

Напишите программу, выводящую на экран имена всех функций для которых отсутствует поясняющий комментарий. Будем считать, что любая строка, начинающаяся со слова `def` и пробела, является началом определения функции. Функция содержит комментарий, если первый символ предыдущей строки - `#`.

Формат входных данных

На вход программе подается строка текста, содержащая имя существующего текстового файла с кодом на языке Python.

Формат выходных данных

Программа должна вывести названия всех функций (не меняя порядка их следования в исходном файле), каждое на отдельной строке, для которых отсутствует поясняющий комментарий. Если все функции в файле имеют поясняющий комментарий, то следует вывести: `Best Programming Team`.

Примечание 1. Если бы файл содержал код:

```
def powers(a):
    return a, a**2, a**3
```

функция вычисляет сумму всех переданных чисел

```
def sum_all(*args):
    return sum(args)
```

```
def matrix():
    pass
```

функция возвращает количество переданных аргументов

```
def count_args(*args):
    return len(args)
```

```
def mean(*args):
    total = 0.0
    count = 0
    for i in args:
        if type(i) in (int, float):
            total += i
            count += 1
    if count == 0:
        return 0.0
    else:
        return total / count
```

```
def greet(name, *args):
    args = (name,) + args
    return f'Hello, {name} and {args}!'
```

функция вычисляет факториал переданного числа

```
def fact(n):
    res = 1
    for i in range(1, n + 1):
        res *= i
    return res
```

то результатом будет:

powers

matrix

mean

greet

Примечание 2. Гарантируется, что в файле есть хотя бы одна функция при этом вложенных функций в файле нет.

8 Подарок на новый год

Вам доступен текстовый файл `class_scores.txt` с оценками за итоговый тест на строках вида: фамилия оценка (фамилия и оценка разделены пробелом). Оценка - целое число от 00 до 100100 включительно.

Напишите программу для добавления 55 баллов к каждому результату теста и вывода фамилий и новых результатов тестов в файл `new_scores.txt`.

Формат входных данных

На вход программе ничего не подается.

Формат выходных данных

Программа должна создать файл с именем `new_scores.txt` в соответствии с условием задачи.

Примечание 1. Считайте, что исполняемая программа и указанные файлы находятся в одной папке.

Примечание 2. Если бы файл `class_scores.txt` содержал строки:

Washington 83

Adams 86

Kingsman 100

MacDonald 95

Thomson 98

то файл `new_scores.txt` имел бы вид:

Washington 88

Adams 91

Kingsman 100

MacDonald 100

Thomson 100

9. Загадка от Жака Фреско

Однажды Жака Фреско спросили:

"Если ты такой умный, почему не богатый?"

Жак не стал отвечать на столь провокационный вопрос, вместо этого он задал загадку спрашивающему:

"Были разноцветные козлы. Сколько?"

"Сколько чего?"

"Сколько из них составляет более 7% от общего количества козлов?"

Вам доступен текстовый файл `goats.txt` в первой строке которого написано слово `COLOURS`, далее идет список всех возможных цветов козлов. Затем идет строка со словом `GOATS`, и далее непосредственно перечисление козлов разных цветов. Перечень козлов включает только строки из первого списка.

Напишите программу создания файла `answer.txt` и вывода в него списка козлов, которые удовлетворяют условию загадки от Жака Фреско.

Формат входных данных

На вход программе ничего не подается.

Формат выходных данных

Программа должна создать файл с именем `answer.txt` и вывести в него в алфавитном порядке названия цветов козлов, которые удовлетворяют условию загадки Жака Фреско.

Примечание 1. Считайте, что исполняемая программа и указанные файлы находятся в одной папке.

Примечание 2. Если бы файл `goats.txt` содержал строки:

COLOURS

Pink goat

Green goat

Black goat

GOATS

Pink goat

Pink goat

Black goat

Pink goat

Pink goat

Black goat

Green goat

Pink goat

Black goat

Black goat

Pink goat

Pink goat

Black goat

Black goat

Pink goat

то файл `answer.txt` имел бы вид:

Black goat

Pink goat

Примечание 3. Указанный файл можно скачать по [ссылке](#).

10. Конкатенация файлов

На вход программе подается натуральное число n и n строк с названиями файлов. Напишите программу, которая создает файл `output.txt` и выводит в него содержимое всех файлов с указанными именами, не меняя их порядка.

Формат входных данных

На вход программе подается натуральное число n и n строк названий существующих файлов.

Формат выходных данных

Программа должна создать файл с именем `output.txt` в соответствии с условием задачи.

Примечание. Считайте, что исполняемая программа и указанные файлы находятся в одной папке.

11. Лог файл

Вам доступен текстовый файл `logfile.txt` с информацией о времени входа пользователя в систему и выхода из нее. Каждая строка файла содержит три значения, разделенные запятыми и символом пробела: `имя пользователя, время входа, время выхода`, где время указано в 2424-часовом формате.

Напишите программу, которая создает файл `output.txt` и выводит в него имена всех пользователей (не меняя порядка следования), которые были в сети не менее часа.

Формат входных данных

На вход программе ничего не подается.

Формат выходных данных

Программа должна создать файл с именем `output.txt` в соответствии с условием задачи.

Примечание 1. Считайте, что исполняемая программа и указанные файлы находятся в одной папке.

Примечание 2. Считайте, что каждый пользователь был только раз в системе, то есть в файле нет двух строк с одинаковым пользователем.

Примечание 3. Если бы файл `logfile.txt` содержал строки:

Тимур Гуев, 14:10, 15:50

Руслан Гриценко, 12:00, 12:59

Роман Гацалов, 09:10, 17:45

Габолаев Георгий, 11:10, 12:10

то файл output.txt имел бы вид:

Тимур Гув

Роман Гацалов

Габолаев Георгий

Примечание 4. Указанный файл можно скачать по [ссылке](#).

12. CSV-файл

Вам доступен CSV-файл data.csv, содержащий информацию в csv формате. Напишите функцию read_csv для чтения данных из этого файла. Она должна возвращать список словарей, интерпретируя первую строку как имена ключей, а каждую последующую строку как значения этих ключей.

Формат входных данных

На вход программе ничего не подается.

Формат выходных данных

Программа должна содержать реализованную функцию read_csv.

Примечание 1. Вызывать функцию read_csv не нужно.

Примечание 2. Функция read_csv не должна принимать аргументов.

Примечание 2. Подробнее прочитать про CSV-файлы можно [тут](#).

Примечание 3. Считайте, что все ключи и значения по этим ключам в результирующем словаре имеют строковый тип (str).

Примечание 4. Указанный файл можно скачать по [ссылке](#).

Примечание 5. Если бы файл data.csv содержал информацию

name,address,age

George,4312 Abbey Road,22

John,54 Love Ave,21

то вызов функции read_csv() вернул бы список:

```
[{'name': 'George', 'address': '4312 Abbey Road', 'age': '22'}, {'name': 'John', 'address': '54 Love Ave', 'age': '21'}]
```

13. Необычные страны

Вам доступен текстовый файл population.txt с названиями стран и численностью их населения, разделенными символом табуляции '\t'.

Напишите программу выводящую все страны, название которых начинается с буквы 'G', численность населения которых больше чем 500000500000 человек, не меняя их порядок.

Формат входных данных

На вход программе ничего не подается.

Формат выходных данных

Программа должна вывести названия стран, удовлетворяющие условиям задачи, каждое на отдельное строке.

Примечание. Указанный файл можно скачать по [ссылке](#).

14. random name and surname

Вам доступны два текстовых файла first_names.txt и last_names.txt, один с именами, другой с фамилиями.

Напишите программу, которая с помощью модуля random создает 33 случайные пары имя + фамилия, а затем выводит их, каждую на отдельной строке.

Формат входных данных

На вход программе ничего не подается.

Формат выходных данных

Программа должна вывести текст в формате, приведенном в примере.

Примечание 1. Если бы файлы first_names.txt и last_names.txt содержали строки:

Aaron

Abdul

Abe

Abel

Abraham

Albert

и

Abramson

Adamson

Adderiy

Addington

Adrian

Albertson

Einstein

то результатом могло быть:

Abdul Albertson

Abel Adamson

Albert Einstein

Примечание 2. Указанные файлы можно скачать по ссылкам ([имена](#), [фамилии](#)).

15. Статистика по файлу

Вам доступен текстовый файл file.txt, набранный латиницей. Напишите программу, которая выводит количество букв латинского алфавита, слов и строк. Выведите три найденных числа в формате, приведенном в примере.

Формат входных данных

На вход программе ничего не подается.

Формат выходных данных

Программа должна вывести три найденных числа в формате, приведенном в примере.

Примечание 1. Если бы файл file.txt содержал строки:

Beautiful is better than ugly.

Explicit is better than implicit.

Simple is better than complex.

Complex is better than complicated.

то результатом было бы:

Input file contains:

108 letters

20 words

4 lines

Примечание 2. Словом называется последовательность из непробельных символов. Например, строка

abc a21 67pop qwert bo7ok 83456

содержит 66 слов: abc, a21, 67pop, qwert, bo7ok, 83456.

Примечание 3. Указанный файл можно скачать по [ссылке](#).

Контрольные вопросы:

- 1) Назначение двумерного массива.
- 2) Как записывается двумерный массив?
- 3) Как вводится и выводится двумерный массив?

Домашнее задание. Переписать содержимое двумерного массива A(M, N) в одномерный массив C